

05 逆矩阵

5.2 逆矩阵的性质

不可逆的几何意义、矩阵乘积的逆、对角/对称/转置/正交矩阵的逆，以及 kA 与 $\det(A^{-1})$



鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1

建立几何直觉：从投影、降维、复合变换等角度理解逆矩阵的性质

2

判断矩阵是否可逆：行列式不为0是方阵可逆的充分必要条件

3

不可逆方阵的几何意义：信息丢失，如降维、投影等不可还原操作

4

非方阵一定不可逆：输入输出维度不一致，无法唯一恢复原始向量

5

矩阵连乘的逆：可逆矩阵乘积的逆为各自逆矩阵的倒序乘积

6

对角方阵可逆时，其逆为对角线元素取倒数构成的新对角矩阵

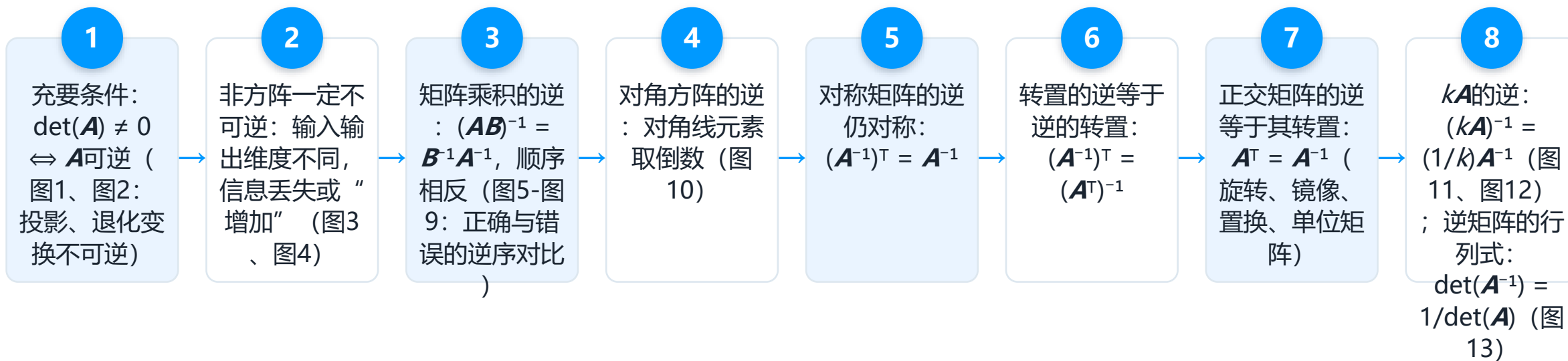
7

对称矩阵的逆仍是对称矩阵

8

正交矩阵的逆等于其转置矩阵

本节知识脉络



行列式不为0是矩阵可逆的充分必要条件

$$P = [1/4 \ -\sqrt{3}/4; -\sqrt{3}/4 \ 3/4] \Rightarrow \det(P) = 0$$

- 充分必要条件指：条件成立能保证结论成立（充分性），结论成立也能反过来保证条件成立（必要性）
- 给定 2×2 对称方阵 P ，计算其行列式得到0，说明 P 不可逆
- 要理解为什么 P 不可逆，我们可以从投影的角度分析它的作用

图1 • 平面上的投影不可逆， 2×2 矩阵，第一例

- 2×2 对称方阵 P 的作用是将平面几何图形投影到过原点的直线上；投影后某些信息丢失，导致无法还原原始图形
- P 的两个列向量 p_1 、 p_2 满足 $p_2 = -\sqrt{3} \cdot p_1$ ，二者共线、线性相关，撑起的平行四边形面积为0，这正是 $\det(P) = 0$ 的几何解释

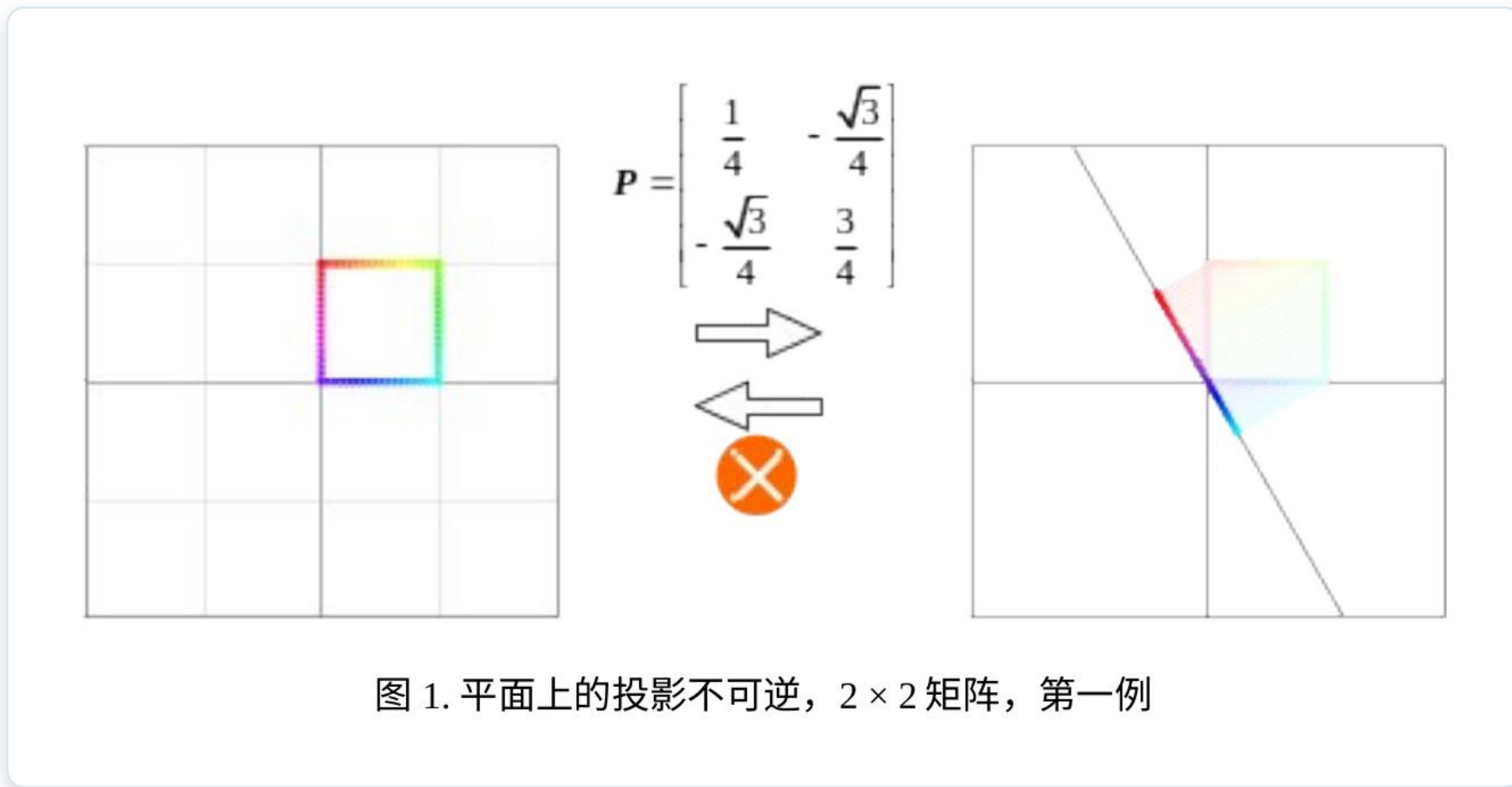


图 1. 平面上的投影不可逆， 2×2 矩阵，第一例

图2 • 平面几何变换不可逆

- 四个 2×2 矩阵都把单位正方形压缩到一条过原点的直线上，都属于不可逆变换
- 请大家自行分析这四个矩阵的行列式，以及它们列向量是否线性相关

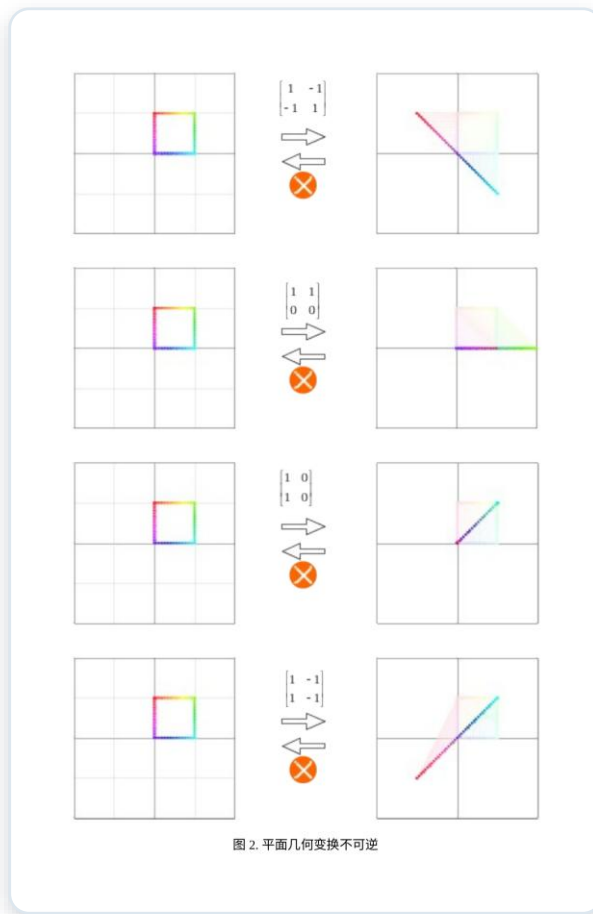


图 2. 平面几何变换不可逆

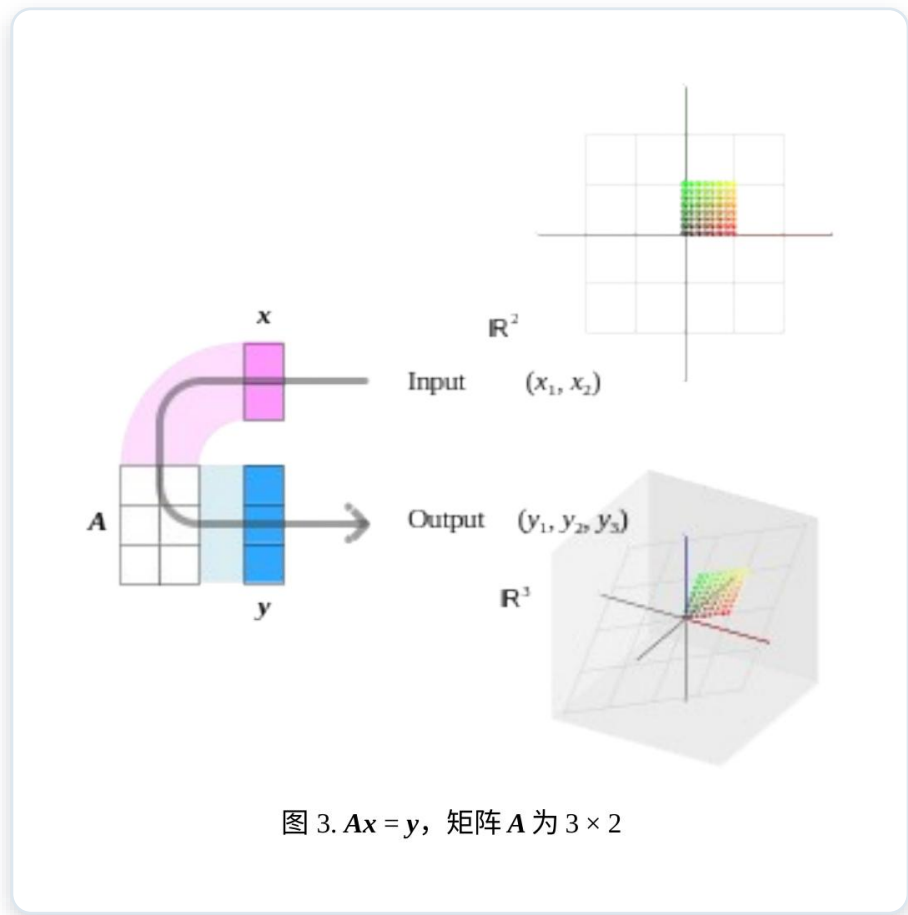
非方阵一定不可逆

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

- 如果矩阵不是方阵，即行数 $\neq$ 列数，那么它不可逆——输入维度和输出维度不同，意味着无法唯一恢复原始输入
- 如上式所示， 3×2 矩阵 $\mathbf{A}$ 将二维空间映射到三维空间中的某个二维平面，但不会覆盖整个三维空间

图3 • $Ax = y$, 矩阵 A 为 3×2

- 信息看上去“增加”了（从2D到3D），但原始2D坐标无法唯一找回——额外的1D维度可以自由变化
- 想象在一张纸（2D）上画点，再把纸放入三维空间：纸上的点虽被映射到3D空间，但仍在同一平面上，无法唯一还原成2D坐标



反过来，维度减少同样不可逆

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

- 2×3 矩阵 $\mathbf{A}$ 将三维空间映射到二维空间：映射过程导致信息“丢失”，不同的3D向量可能投影到相同的2D向量
- 非方阵一定不可逆，因为输入维度 $\neq$ 输出维度，导致信息丢失或增加，使逆变换无法唯一恢复原始向量
- 不可逆方阵、非方阵也有自己的“逆”——伪逆（pseudoinverse），能最小化误差并用于求解最小二乘问题，这是本书后续要介绍的内容

图4 • $Ax = y$, 矩阵 A 为 2×3

- 想象你在一个房间（3D）里，看到物体在墙上的影子（2D）：能看到影子，但无法仅凭影子唯一确定物体的完整三维形状
- 这正是 2×3 矩阵不可逆的几何解释：从3D到2D，信息丢失，逆映射无法唯一确定

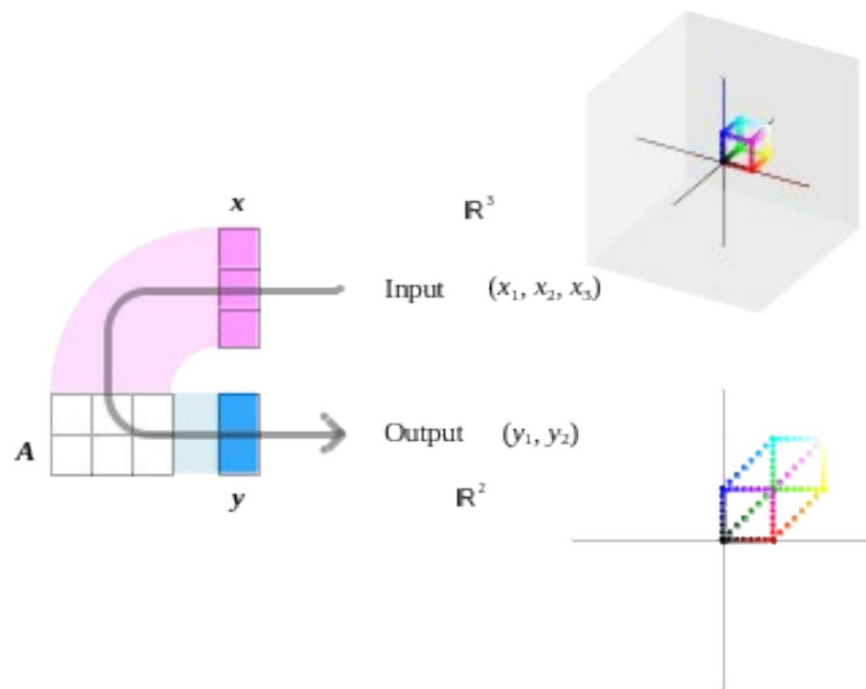


图 4. $Ax = y$, 矩阵 A 为 2×3

$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, 顺序相反

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

- 如果形状相同的方阵 A 、 B 均可逆，则乘积 AB 也可逆，且其逆为 $B^{-1}A^{-1}$ ——顺序与原乘积相反
- 几何角度来看， $A @ B @ x$ 相当于：对向量 x ，先用 B 完成几何操作，再施加 A 对应的几何操作
- 用前文的例子： $R = [-1/2 \ -\sqrt{3}/2; \sqrt{3}/2 \ -1/2]$ 是旋转矩阵， $S = [3/2 \ 0; 0 \ 2/3]$ 是缩放矩阵

图5 • 复合变换

- $(R @ S) @ x$ 代表 “一步到位” 的复合几何变换： S 、 R 两次几何操作合并成一次矩阵乘法
- 这正是矩阵乘法的强大之处：多次几何变换可以预先复合成一个矩阵，再一次性作用在向量上

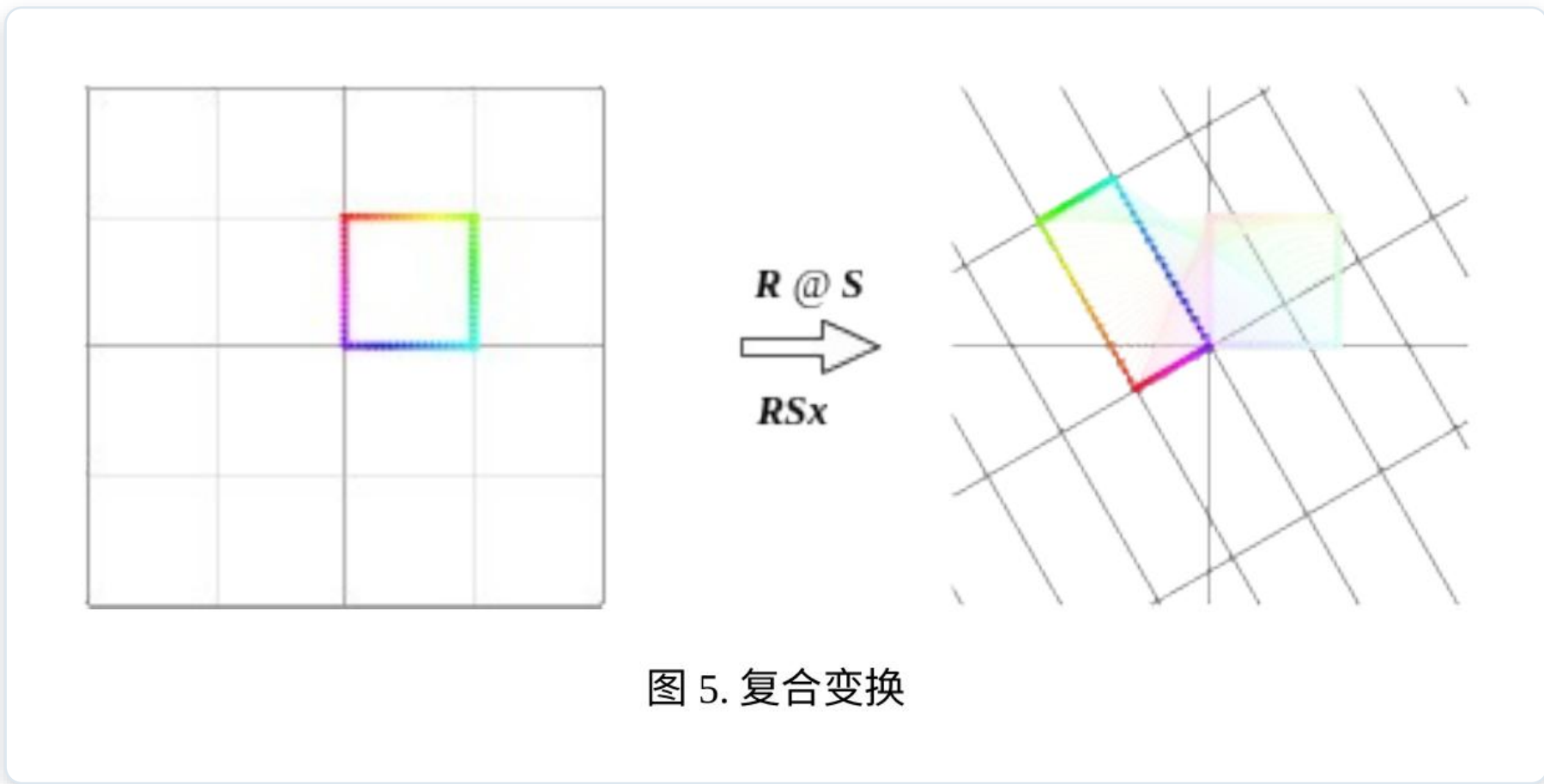


图 5. 复合变换

图6 • 复合变换的逆变换

- $(R @ S)$ 的逆操作作为 $(R @ S)^{-1}$, 即 $(R @ S)^{-1} @ (R @ S) @ x = I @ x = x$
- 复合变换的逆, 同样可以一步到位地把图形还原成原始的单位正方形

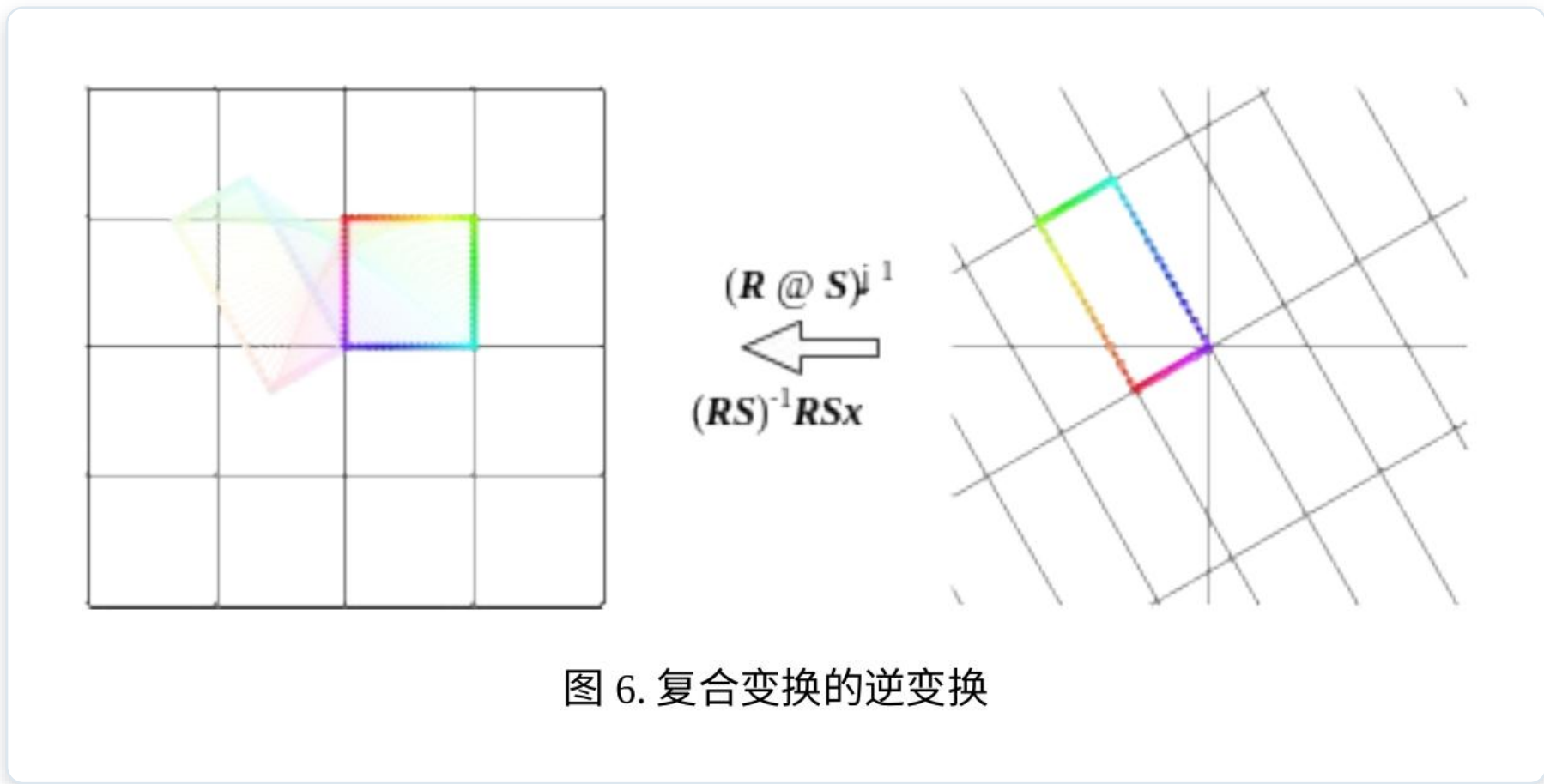


图 6. 复合变换的逆变换

把复合操作展开：先缩放，再旋转

$$\mathbf{R} @ \mathbf{S} @ \mathbf{x} = \text{Rotate}(\mathbf{R}) @ \text{Scale}(\mathbf{S}) @ \mathbf{x}$$

- 把 $(\mathbf{R} @ \mathbf{S})$ 复合几何操作展开来看，先用 $\mathbf{S}$ 完成缩放，再用 $\mathbf{R}$ 完成旋转，即“先缩放，再旋转”
- 矩阵乘法 $\mathbf{A} @ \mathbf{B}$ 中，最靠近向量 $\mathbf{x}$ 的矩阵 $\mathbf{B}$ 最先作用，这一点在展开复合变换时尤其重要

图7 • 先缩放、再旋转

- 单位正方形先经过 S 缩放得到 Sx ，再经过 R 旋转得到 RSx ——两步操作等价于一步复合变换 $(R @ S) @ x$

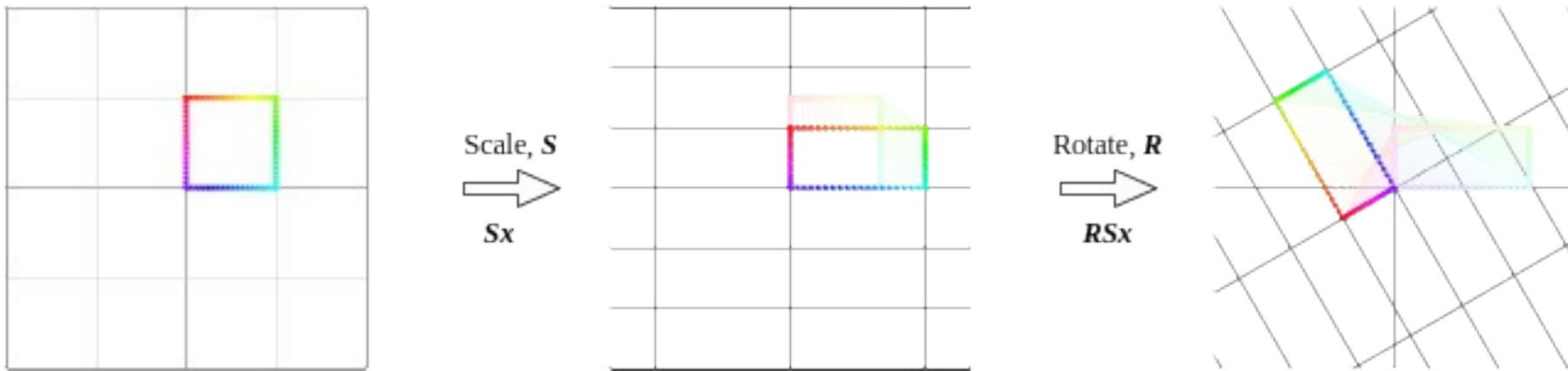


图 7. 先缩放、再旋转

逆向操作：先消去R，再消去S

$$S^{-1} @ R^{-1} @ R @ S @ x = I @ x = x$$

- 逆向来看，我们需要先消去最后施加的 R ，再消去 S ——这正是 $(RS)^{-1} = S^{-1}R^{-1}$ 的几何来源
- 顺序不能颠倒：必须按照“后进先出”的顺序逐一撤销每一步几何操作

图8 • 逆变换：先反向旋转、再反向缩放

- 逆向先后操作：先用 R^{-1} 反向旋转，抵消 R 的作用；再用 S^{-1} 反向缩放，抵消 S 的作用
- 两步逆操作按正确顺序完成后，图形完全还原成原始的单位正方形

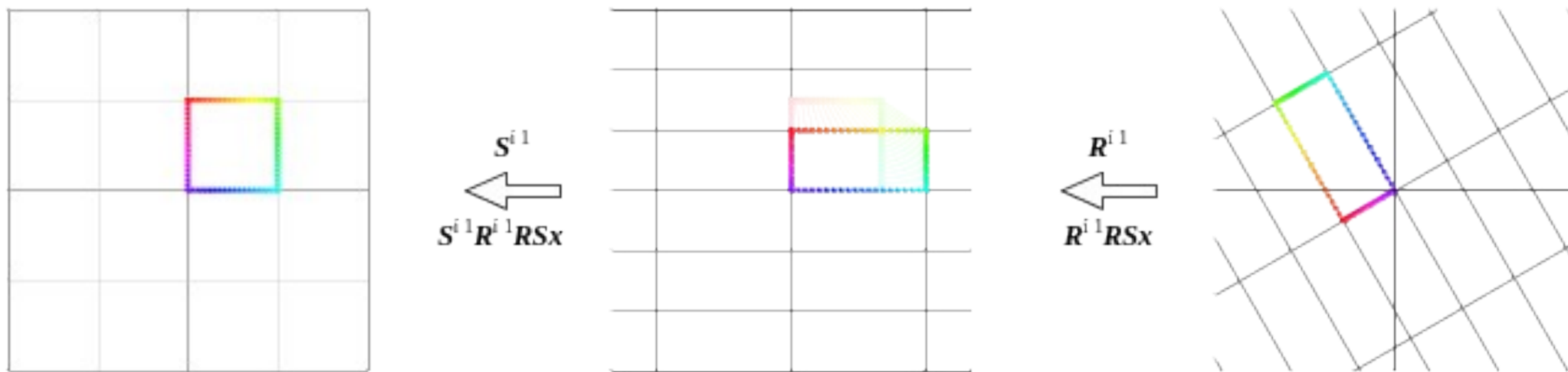


图 8. 逆变换：先反向旋转、再反向缩放

如果顺序颠倒，会发生什么？

$$R @ S @ R^{-1} @ S^{-1} @ x \neq x$$

- 如果先反向缩放 (S^{-1})、再反向旋转 (R^{-1}) ——也就是没有按照“后进先出”的顺序撤销操作，会发生什么？
- 下一页图9给出了错误顺序的逆向变换，直观展示为什么矩阵乘积求逆必须严格反转顺序

图9 • 错误的逆变换：先反向缩放、再反向旋转

- 显然，按错误顺序操作后，我们没有恢复原始图形（单位正方形）——这就是为什么 $(AB)^{-1}$ 必须等于 $B^{-1}A^{-1}$ ，而不是 $A^{-1}B^{-1}$
- 只有严格按照“先撤销后施加的操作，再撤销先施加的操作”，逆变换才能成立

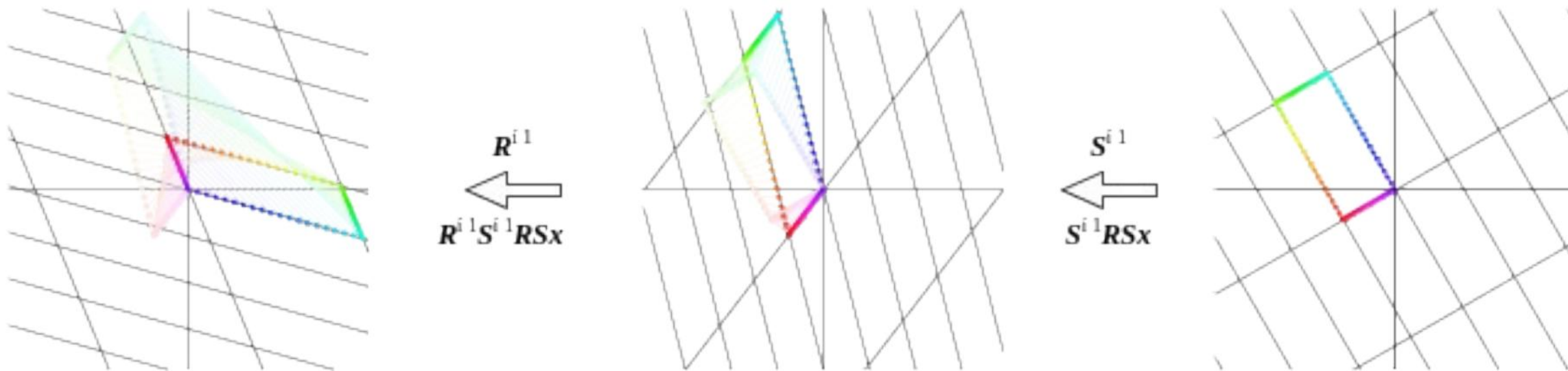


图 9. 错误的逆变换：先反向缩放、再反向旋转

对角方阵的逆是对角元素取倒数

$$S = \begin{bmatrix} 2/3 & 0 \\ 0 & 3/2 \end{bmatrix} \Rightarrow S^{-1} = \begin{bmatrix} 3/2 & 0 \\ 0 & 2/3 \end{bmatrix}$$

- 对角矩阵的作用：每个对角元素都是一个独立的缩放因子，沿 x_1 轴、 x_2 轴分别缩放
- S 的逆矩阵实际上就是对角元素的倒数（注意：这里的 S 与前文复合变换例子中的缩放矩阵数值不同，是另一个独立的例子）
- 只要对角线元素都不为0，对角方阵就一定可逆

图10 • 平面上的缩放、缩放的逆操作

- 正方形先经过 S 沿两个坐标轴分别缩放，再经过 S^{-1} 变换，完全恢复成原始正方形

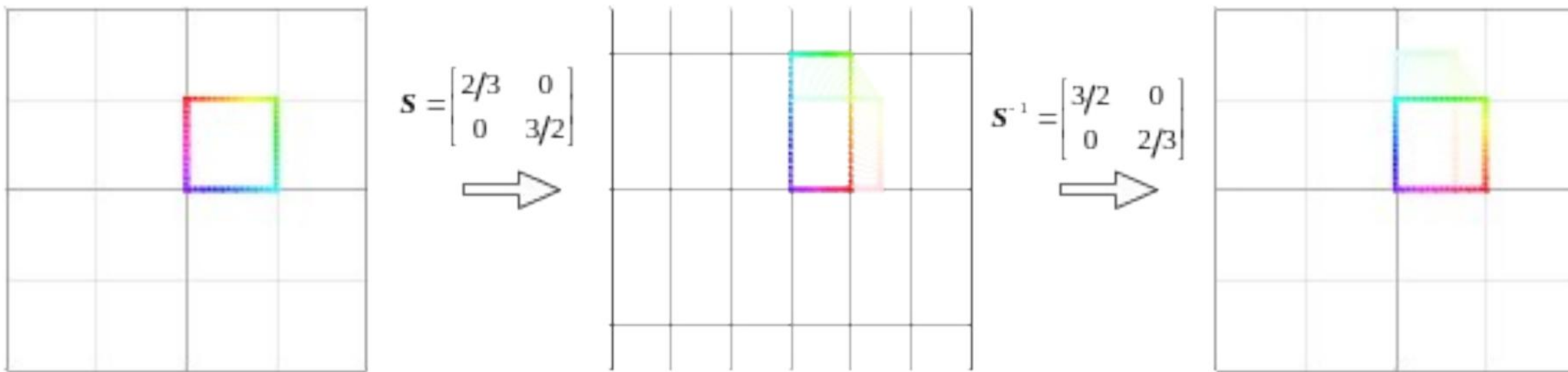


图 10. 平面上的缩放、缩放的逆操作

对称矩阵的逆仍是对称矩阵

$$\text{若 } \mathbf{A} = \mathbf{A}^T, \text{ 则 } (\mathbf{A}^{-1})^T = \mathbf{A}^{-1}$$

- 简单证明: $(\mathbf{A}^{-1})^T \mathbf{A} \mathbf{A}^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T \mathbf{A}^T \mathbf{A}^{-1} = (\mathbf{A} \mathbf{A}^{-1})^T \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}$
- 也就是说, 如果 $\mathbf{A}$ 是对称矩阵, 它的逆矩阵 $\mathbf{A}^{-1}$ 也一定是对称矩阵

$$(\mathbf{A}^{-1})^T = (\mathbf{A}^T)^{-1}$$

$$(\mathbf{A}^{-1})^T = (\mathbf{A}^T)^{-1}$$

- 简单证明: $(\mathbf{A}^{-1})^T = (\mathbf{A}^{-1})^T \mathbf{A}^T (\mathbf{A}^T)^{-1} = ((\mathbf{A}^{-1})^T \mathbf{A}^T) (\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A} \mathbf{A}^{-1})^T (\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^T)^{-1}$
- 要想直观理解这个等式背后的几何原理, 需要借助奇异值分解 (Singular Value Decomposition, SVD) ——这是本书后续要探讨的重要话题之一

正交矩阵的逆等于其转置

$$A^T = A^{-1} \Rightarrow A^T A = A A^T = I$$

- 旋转矩阵是一种正交矩阵，比如 $V = [\cos \theta \ -\sin \theta; \sin \theta \ \cos \theta]$ 让平面几何体绕原点逆时针旋转 θ
- V 的逆矩阵为 $V^{-1} = V^T = [\cos \theta \ \sin \theta; -\sin \theta \ \cos \theta]$; $V @ V^T$ 与 $V^T @ V$ 都等于单位矩阵
- 需要注意的是，单位矩阵、镜像矩阵、置换矩阵也都是正交矩阵

kA 的逆需要额外反向缩放1/k

$$(kA)^{-1} = (1/k)A^{-1}, \quad k \neq 0$$

- 如果方阵 A 可逆，则 kA 的逆为 $(1/k)A^{-1}$ ——逆变换时，除了 A^{-1} ，还需要反向缩放，即乘以 $1/k$ ，来抵消 k 的影响
- 把 $n \times n$ 方阵 A 写成一组行向量， kA 相当于用对角矩阵 $\text{diag}(k, \dots, k)$ 左乘 A ，对角矩阵的对角线元素对 A 的每一行进行缩放

图11 • 对扁平矩阵A的每行缩放

- 对角方阵S左乘扁平矩阵A（行数少、列数多），对角方阵的对角线元素对A的每一行进行缩放：如果对角线元素不同，每一行的缩放系数也不同

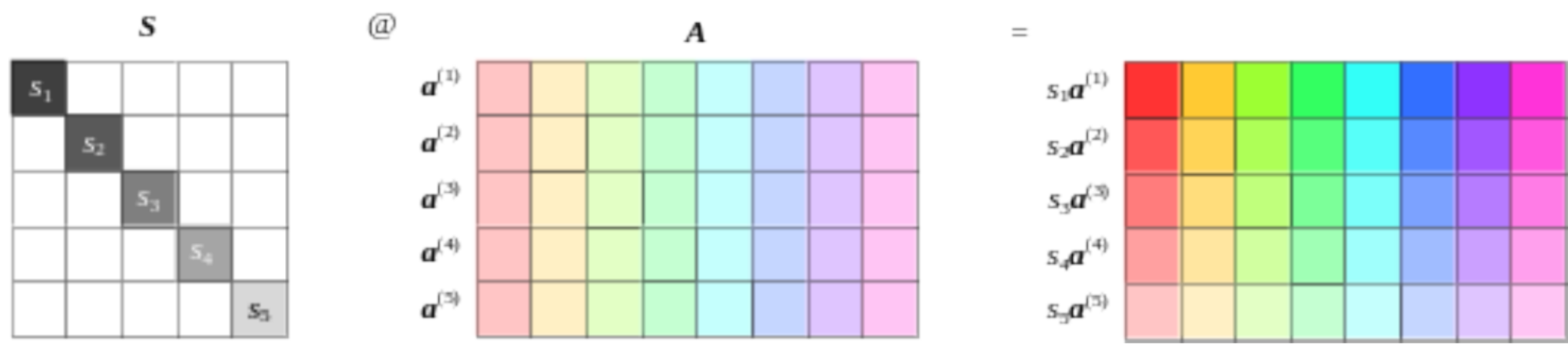


图 11. 对扁平矩阵 A 的每行缩放

图12 • 对细高矩阵A的每列缩放

- 反过来，把 $n \times n$ 方阵A写成一组列向量，A右乘对角方阵S，对角方阵的对角线元素对A的每一列进行缩放
- 请注意，图11和图12中矩阵A的形状不一致：图11的A是扁平矩阵（行少列多），图12的A是细高矩阵（行多列少）

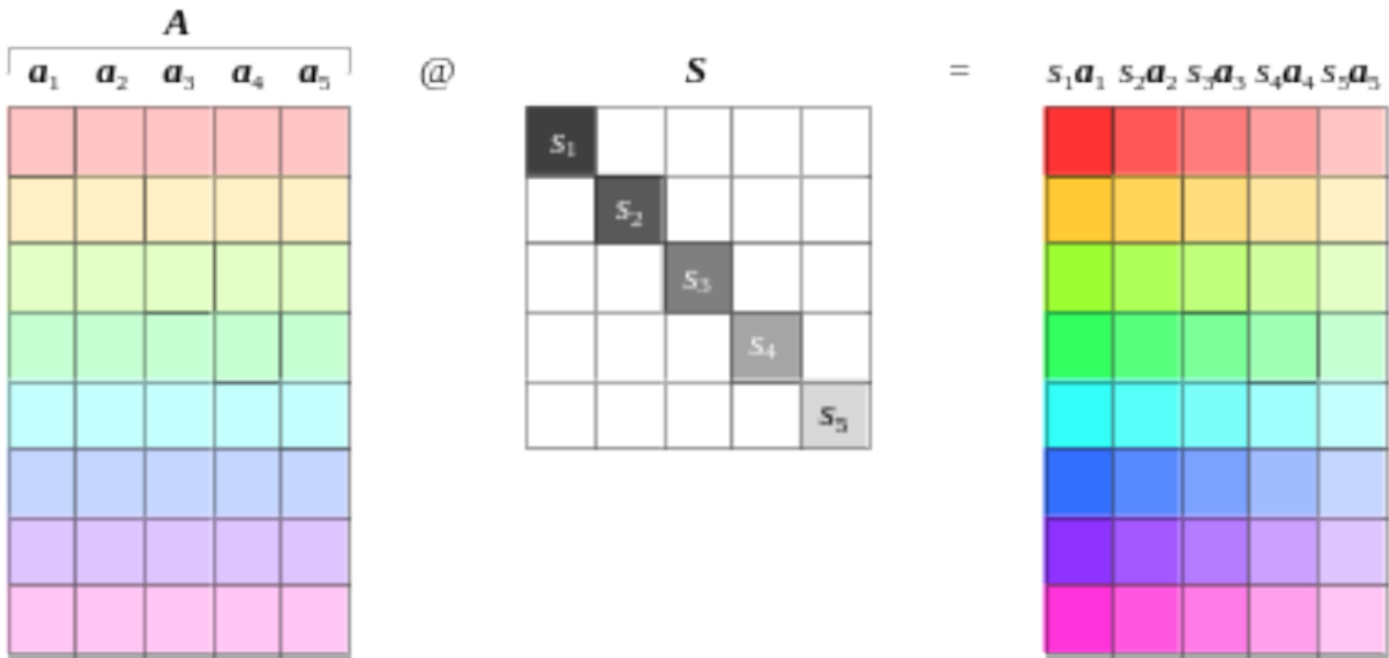


图 12. 对细高矩阵 A 的每列缩放

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = 1 / \det(\mathbf{A})$$

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = 1 / \det(\mathbf{A})$$

- 矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列式 $\det(\mathbf{A})$ 表示变换对面积、体积的缩放因子；如果 $\mathbf{A}$ 可逆，其逆矩阵的行列式恰好是 $\det(\mathbf{A})$ 的倒数
- 如图13所示，若 $\mathbf{A}$ 将单位正方形的面积放大2倍，即 $\det(\mathbf{A}) = 2$ ，则其逆矩阵 $\mathbf{A}^{-1}$ 会把面积缩小为1/2，所以 $\det(\mathbf{A}^{-1}) = 1/2$

图13 • 面积的缩放

- 单位正方形经过 A 变换后面积放大2倍；再经过 A^{-1} 变换，面积缩小为原来的1/2，恰好恢复成单位正方形

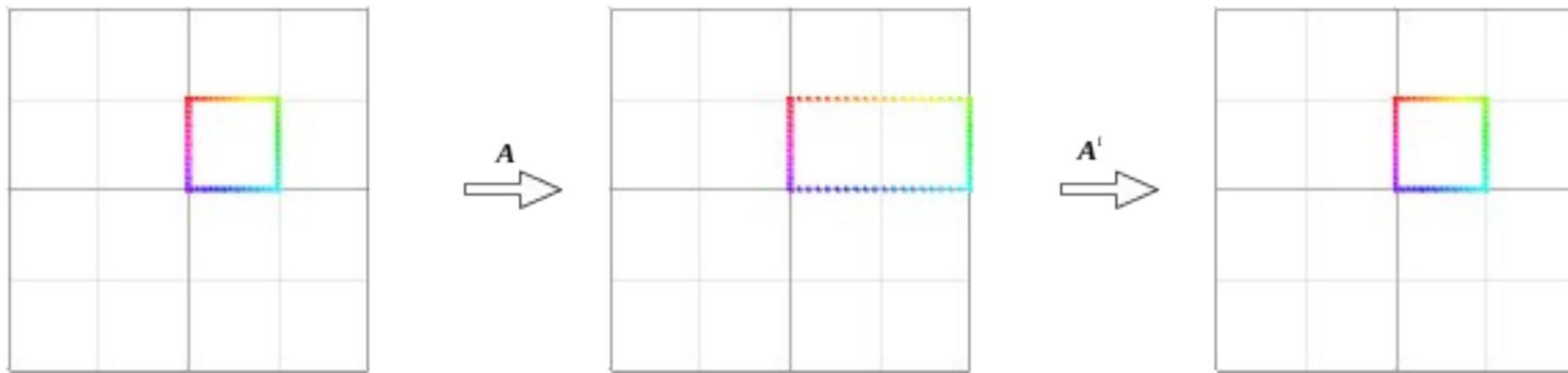


图 13. 面积的缩放

逆矩阵的性质环环相扣

$$\det(A^{-1}) = 1/\det(A), \quad (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

- 可逆的充要条件是 $\det(A) \neq 0$ ；非方阵一定不可逆；矩阵乘积求逆时顺序必须反转——这些都源自几何变换能否被唯一撤销
- 对角矩阵、对称矩阵、正交矩阵的逆各有优雅的结构：对角元素取倒数、对称性保持、转置即为逆
- 下一节我们将学习如何手工求解一般方阵的逆矩阵

本节关键术语

充分必要条件 *Necessary and Sufficient Condition* ——
 $\det(A) \neq 0$ 与 A 可逆互为充要条件

伪逆 *Pseudoinverse* —— 非方阵或不可逆矩阵的广义逆，用于
最小二乘问题，本书后续详解

对角矩阵的逆 对角线上每个非零元素取倒数，仍是对角矩阵

转置的逆 $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ —— 转置与求逆两种运算可以交换顺
序

kA 的逆 $(kA)^{-1} = (1/k)A^{-1}$ ($k \neq 0$) —— 相当于对角矩阵
 $\text{diag}(k, \dots, k)$ 缩放 A 的每行或每列

不可逆矩阵 / 奇异矩阵 *Non-invertible / Singular Matrix*
—— 行列式为0的方阵，几何变换导致信息丢失

矩阵乘积的逆 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ —— 顺序与原乘积相反，对应
“后进先出”撤销几何操作

对称矩阵的逆 若 $A = A^T$ ，则 $(A^{-1})^T = A^{-1}$ ，逆矩阵仍对称

正交矩阵的逆 $A^T = A^{-1}$ —— 旋转、镜像、置换、单位矩阵都
是正交矩阵

逆矩阵的行列式 $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$ —— 逆变换的面积、体
积缩放因子互为倒数

配套代码与延伸阅读

延伸阅读 · 伪逆与最小二乘

非方阵、不可逆矩阵的伪逆 (pseudoinverse) 及其在最小二乘问题中的应用，本书后续章节详解

延伸阅读 · 奇异值分解 SVD

理解 $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ 背后几何原理的关键工具，本书后续章节将系统介绍

延伸阅读 · numpy 线性代数工具

`numpy.linalg.matrix_rank()`、`numpy.linalg.pinv()`、`numpy.linalg.cond()`，请大家自行学习

开源仓库

全书代码与图像素材：<https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q8

Q1 以下哪些矩阵是正交矩阵：① $[1,0;0,1]$ ；② $[1,0;0,2]$ ；③ $[1,0;0,-1]$ ；④ $[0,1;1,0]$ ；⑤ $[3/5,-4/5;4/5,3/5]$ ；⑥ $[3,-4;4,3]$ 。

Q3 请指出哪些方阵不可逆，并说出你的根据：① $[1,1;0,1]$ ；② $[1,-1;-1,1]$ ；③ $[1,0;1,1]$ ；④ $[1,1;1,1]$ 。

Q5 用`numpy.linalg.matrix_rank()`计算Q3中4个矩阵的秩，并解释矩阵的秩与是否可逆之间的关系。

Q7 用`numpy.linalg.pinv()`计算图3中 3×2 矩阵A的伪逆，验证 $A @ \text{pinv}(A)$ 与 $\text{pinv}(A) @ A$ 是否等于单位矩阵。

Q2 请计算如下矩阵的逆，并解释几何意义：① $[4,0;0,2]$ ；② $[1,0;0,-1]$ ；③ $[0,1;1,0]$ ；④ $[3/5,-4/5;4/5,3/5]$ 。

Q4 写一个函数`is_invertible(A)`，通过计算行列式判断方阵A是否可逆，并用它验证Q1中的6个矩阵。

Q6 写一个函数`try_invert(A)`，对一个非方阵（如 3×2 矩阵）调用`numpy.linalg.inv()`，观察并解释报错信息。

Q8 构造两个可逆的 2×2 矩阵A、B，用代码验证 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ，并说明 $(AB)^{-1}$ 通常不等于 $A^{-1}B^{-1}$ 。

习题 Q9 – Q16

Q9 写一个函数`compose_order_matters(A, B, x)`，分别计算 $A @ B @ x$ 和 $B @ A @ x$ ，用可视化展示矩阵乘法不满足交换律。

Q11 用代码验证图9中“先反向缩放、再反向旋转”确实无法还原原始正方形，并计算还原误差（如Frobenius范数）。

Q13 写一个函数`is_symmetric(A)`和`is_orthogonal(A)`，分别验证矩阵是否对称、是否正交，并用于检验本节出现过的所有矩阵。

Q15 用SymPy符号计算验证： $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ （转置的逆等于逆的转置）。

Q10 用本节的旋转矩阵 R 和缩放矩阵 $S = [3/2, 0; 0, 2/3]$ ，复现图7、图8，验证“先缩放再旋转”与“先反向旋转再反向缩放”能否还原单位正方形。

Q12 构造一个 3×3 对角矩阵 $D = \text{diag}(2, 4, 5)$ ，手算其逆矩阵，并用`numpy.linalg.inv()`验证。

Q14 用SymPy符号计算验证：若 $A = A^T$ ，则 $(A^{-1})^T = A^{-1}$ （对称矩阵的逆仍对称）。

Q16 写一个函数`rotation_matrix(theta)`返回 2×2 旋转矩阵 V ，验证 $V @ V.T$ 和 $V.T @ V$ 是否都等于单位矩阵。

习题 Q17 – Q23

Q17 除了旋转矩阵，请用代码验证单位矩阵、镜像矩阵 $\begin{bmatrix} -1, 0; 0, 1 \end{bmatrix}$ 、置换矩阵 $\begin{bmatrix} 0, 1; 1, 0 \end{bmatrix}$ 是否都满足正交矩阵的定义。

Q19 写一个函数`scale_cols(A, D)`，用矩阵A右乘对角矩阵D，验证结果是否等价于对A的每一列分别乘以D的对角元素（对应图12）。

Q21 写一个函数`det_inverse_check(A)`，验证 $\det(A^{-1})$ 是否等于 $1/\det(A)$ （容差 $1e-9$ ）。

Q23 写一个函数`matrix_summary(A)`，输出矩阵A是否可逆、是否对称、是否正交、行列式与逆矩阵（若存在），作为本节所学性质的综合小结。

Q18 写一个函数`scale_rows(D, A)`，用对角矩阵D左乘矩阵A，验证结果是否等价于对A的每一行分别乘以D的对角元素（对应图11）。

Q20 构造一个可逆矩阵A和标量 $k=3$ ，用代码验证 $(kA)^{-1}$ 是否等于 $(1/k)A^{-1}$ 。

Q22 构造一个行列式为2的 2×2 矩阵A，用matplotlib可视化单位正方形经过A、 A^{-1} 变换后的面积变化，验证面积缩放因子分别为2和 $1/2$ 。

10 个可深入探讨的 Prompt (1/2)

- 1 请解释为什么行列式不为0既是矩阵可逆的充分条件，又是必要条件？
- 2 请解释为什么非方阵一定不可逆，这与输入、输出维度是否相等有什么关系？
- 3 请解释为什么 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ，而不是 $A^{-1}B^{-1}$ ，能否用几何变换的顺序来说明？
- 4 请用图7、图8、图9的例子，解释为什么撤销复合几何变换必须严格按照“后进先出”的顺序？
- 5 请解释为什么对角矩阵的逆矩阵就是把对角线元素分别取倒数？

10 个可深入探讨的 Prompt (2/2)

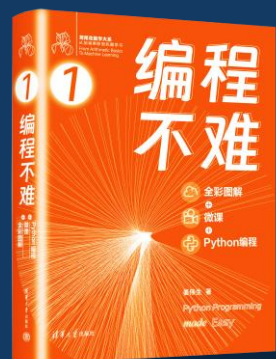
- 6 请解释为什么对称矩阵的逆矩阵仍然是对称矩阵？
- 7 请解释 $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ 这个等式，转置和求逆两种运算为什么可以交换顺序？
- 8 请解释正交矩阵的逆为什么等于它的转置，这类矩阵在几何上有什么共同特征？
- 9 请解释为什么 $(kA)^{-1} = (1/k)A^{-1}$ ，这与对矩阵的每一行或每一列做缩放有什么关系？
- 10 请解释为什么 $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$ ，这与面积、体积的缩放因子有什么关系？

数学

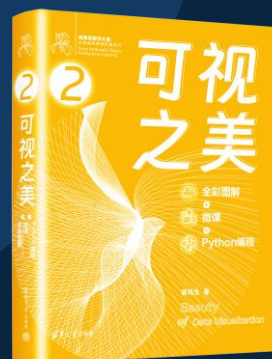
数学基础

线性代数

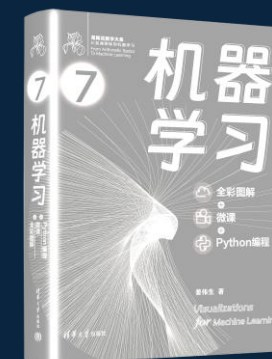
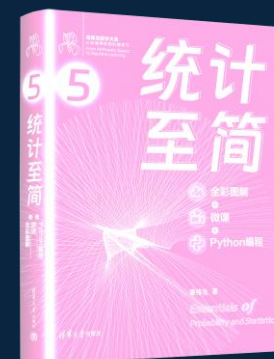
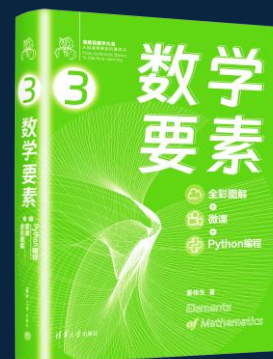
概率统计



Python编程



数据可视化



工具

数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

